



다변량 분석을 통한 “이직률 결정 요인” 탐구 연구

AI빅데이터융합경영학과 20232864 이지윤

AI빅데이터융합경영학과 20232860 이예은

• INDEX

목차

01

프로젝트 배경 및 문제 의식 / 연구문제 정의

02

데이터 수집

03

분석 과정

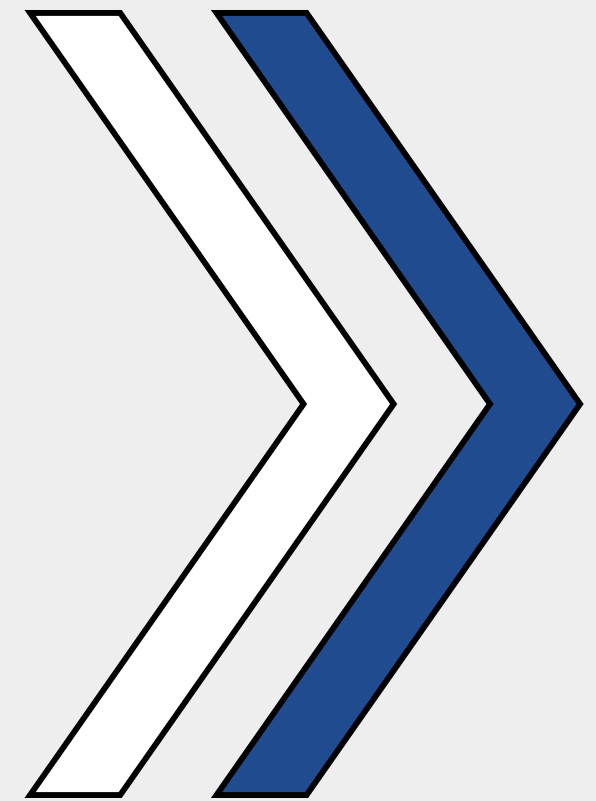
04

결론



01

프로젝트 배경 및 문제 의식
연구문제 정의



01

프로젝트 배경 및 문제 의식

HOME > 뉴스 > 자동차 > 까칠뉴스

대기업 간판도 못 막는 직원 이탈... '15.4%' 넥센타이어 이직률 살펴보니 [까칠뉴스-ESG의 빈틈 ⑥]

장대한 기자 | 승인 2025.07.12 07:00 | 댓글 0



로컬 뉴스

2000년 이후 이직률 최고, 기업들 구인난 이중고

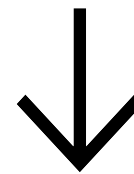
“
높은 이직률(High Turnover Rate) 문제
”

01

연구문제 정의

현재 문제점

많은 기업에서 이직률을 단일 지표나 단순 변수(예: 급여 수준, 근속연수)로만
판단하여 정확한 원인 파악이 어려운 문제가 존재



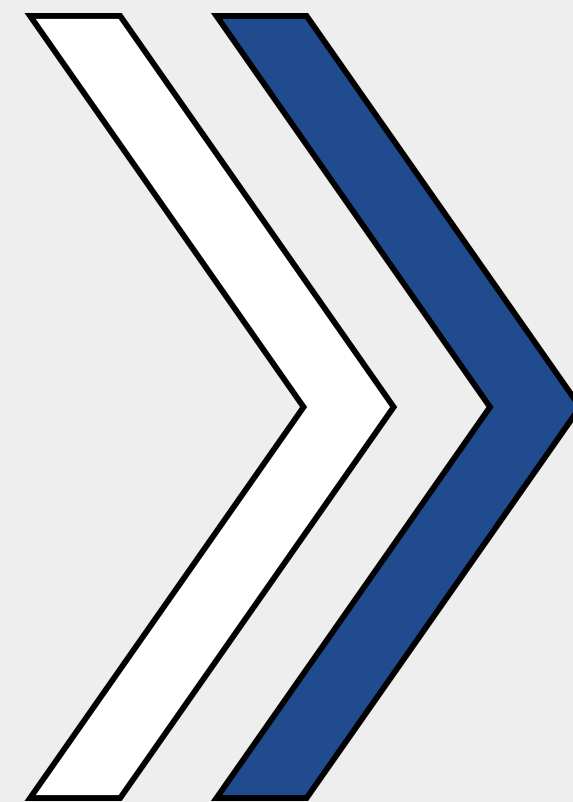
FINAL GOAL

이직률을 설명하는 다양한 정량 요인을 통합적으로 분석해보자 !



03

데이터 수집



03

데이터 수집

IBM HR Analytics Employee Attrition & Performance

Predict attrition of your valuable employees

	Attrition	BusinessTravel	DailyRate	Department	DistanceFromHome	Education	EducationField	EmployeeC
1	Yes	Travel_Rarely	1102	Sales	1	2	Life Sciences	
2	No	Travel_Frequently	279	Research & Development	8	1	Life Sciences	
3	Yes	Travel_Rarely	1373	Research & Development	2	2	Other	
4	No	Travel_Frequently	1392	Research & Development	3	4	Life Sciences	
5	No	Travel_Rarely	591	Research & Development	2	1	Medical	
6	No	Travel_Frequently	1005	Research & Development	2	2	Life Sciences	
7	No	Travel_Rarely	1324	Research & Development	3	3	Medical	
8	No	Travel_Rarely	1358	Research & Development	24	1	Life Sciences	
9	No	Travel_Frequently	216	Research & Development	23	3	Life Sciences	
10	No	Travel_Rarely	1299	Research & Development	27	3	Medical	
11	No	Travel_Rarely	809	Research & Development	16	3	Medical	
12	No	Travel_Rarely	153	Research & Development	15	2	Life Sciences	
13	No	Travel_Rarely	670	Research & Development	26	1	Life Sciences	
14	No	Travel_Rarely	1346	Research & Development	19	2	Medical	
15	Yes	Travel_Rarely	103	Research & Development	24	3	Life Sciences	

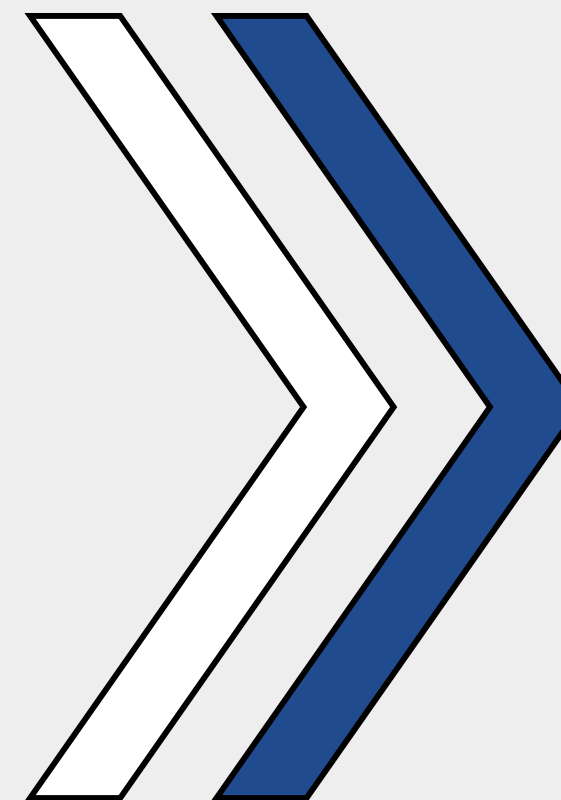
데이터 소개

기업 인사관리(HR)와
직원 이직 분석 분야에서
사용되는 공개 데이터셋



04

분석 과정



Step 1

Step 1 변수 선택

- 변수들을 4개의 카테고리로 나눈 후
중요하다고 생각되는 10개의 변수를 선택

✦ 개인 특성

Age, YearsAtCompany, DistanceFromHome

✦ 직무 요인

OverTime, JobSatisfaction, WorkLifeBalance, YearsInCurrentRole

✦ 보상 요인

MonthlyIncome, PercentSalaryHike

✦ 조직문화

RelationshipSatisfaction

Step 2

Step 2 새로운 변수 추가

- 기업 내 성장가능성도 고려해야 할 변수
-> YearsInCurrentRole(역할 근속기간)와 JobLevel(직급) 변수 2
개로 기업 내 성장성의 간접 지표로 사용

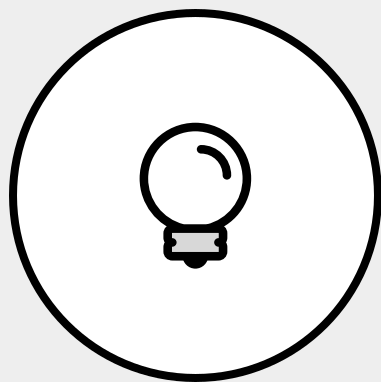
```
# 1) JobLevel 별 평균 YearsInCurrentRole 계산
joblevel_mean = df_original.groupby("JobLevel")["YearsInCurrentRole"].mean()
# 2) 각 직원에게 평균값 매핑
df_original["MeanYearsByJobLevel"] = df_original["JobLevel"].map(joblevel_mean)
# 3) GrowthPotential2 계산
df_original["GrowthPotential2"] = df_original["MeanYearsByJobLevel"] - df_original["YearsInCurrentRole"]
```

Step 2

Step 2 새로운 변수 추가

- GrowthPotential2 변수를 추가하기 위해서는 몇가지 가정이 필요!

STEP 1



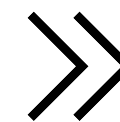
승진(직무 전환)
규칙의 일관성



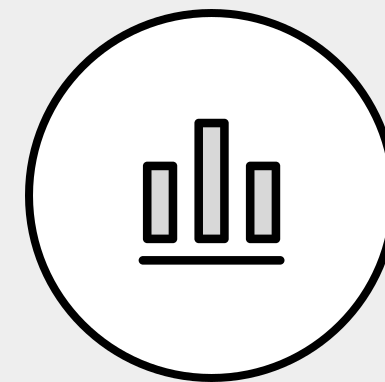
STEP 2



JobLevel 정의의
안정성



STEP 3

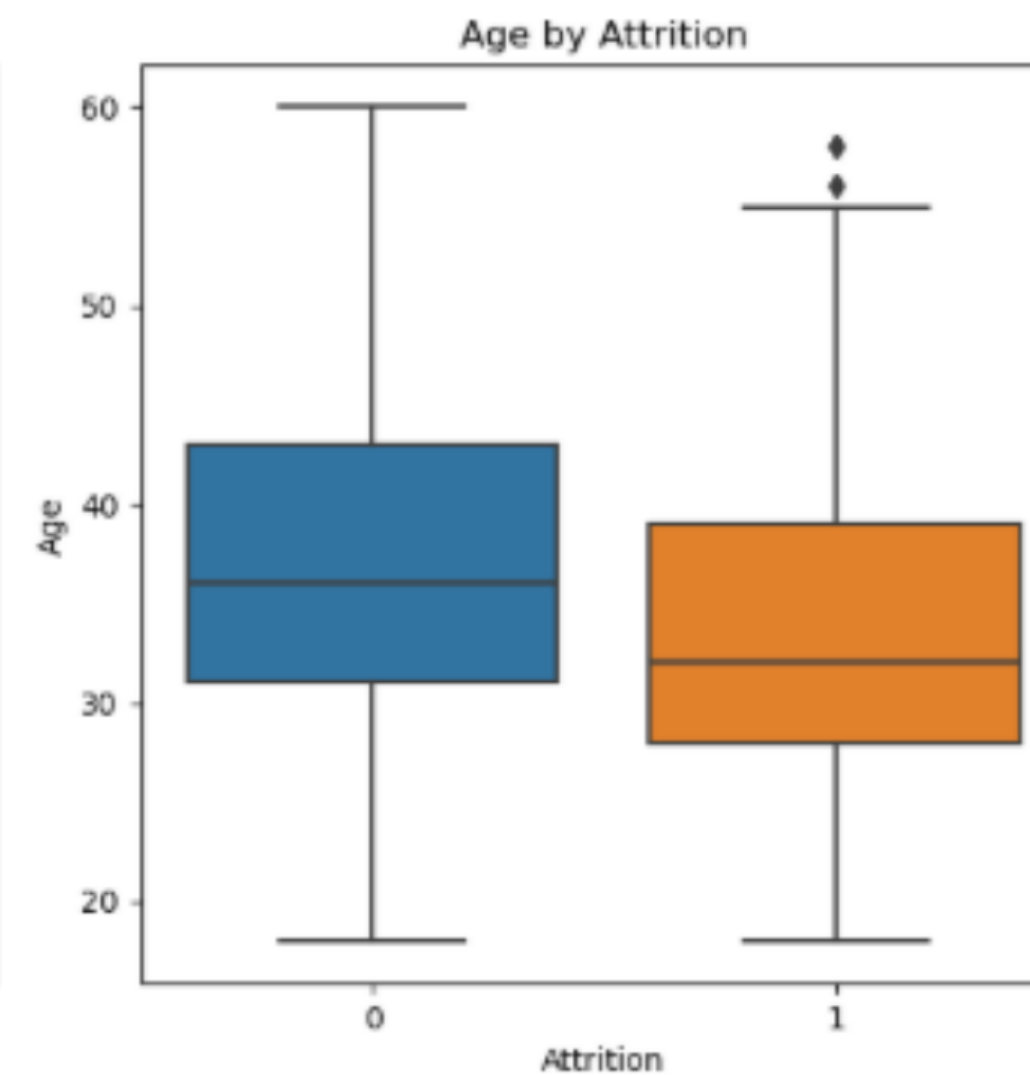
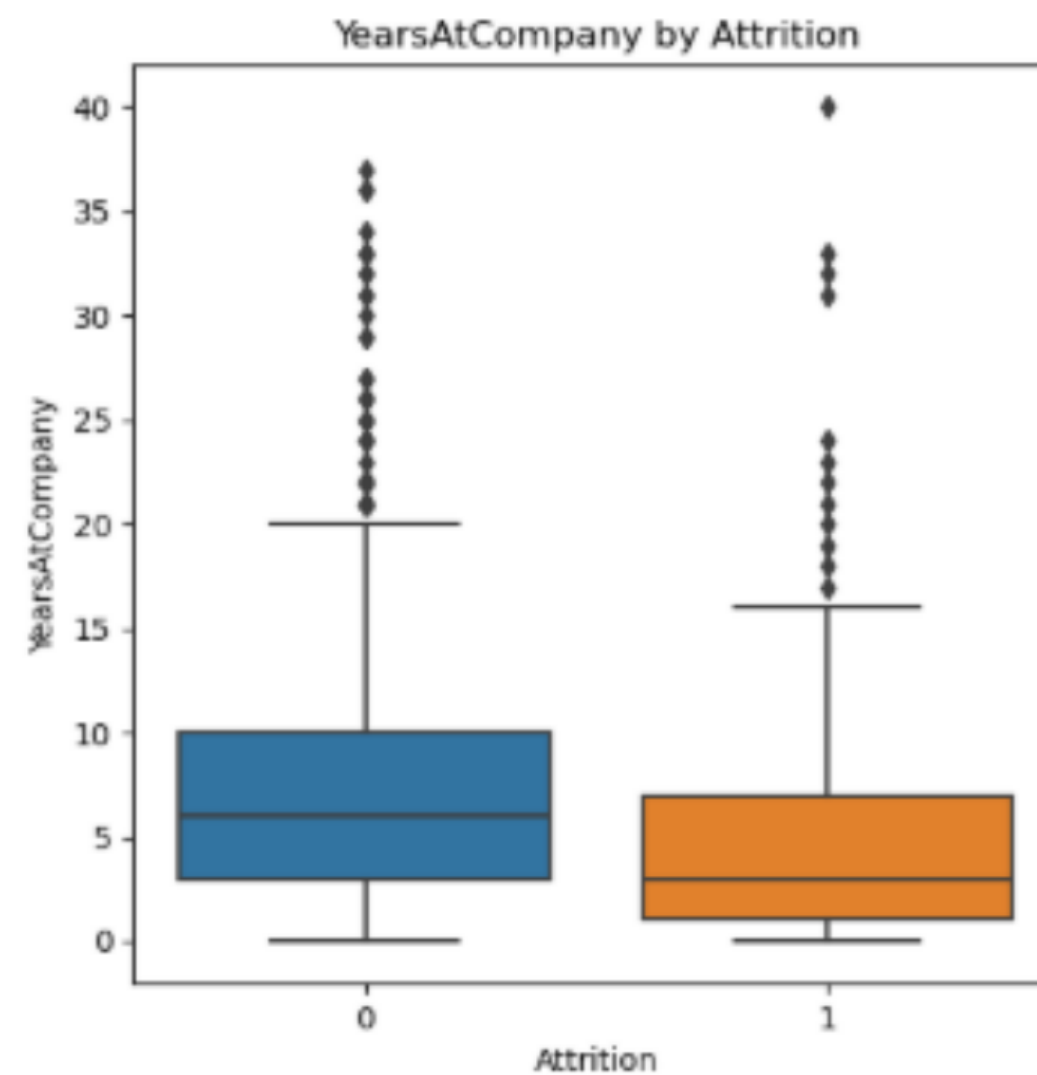
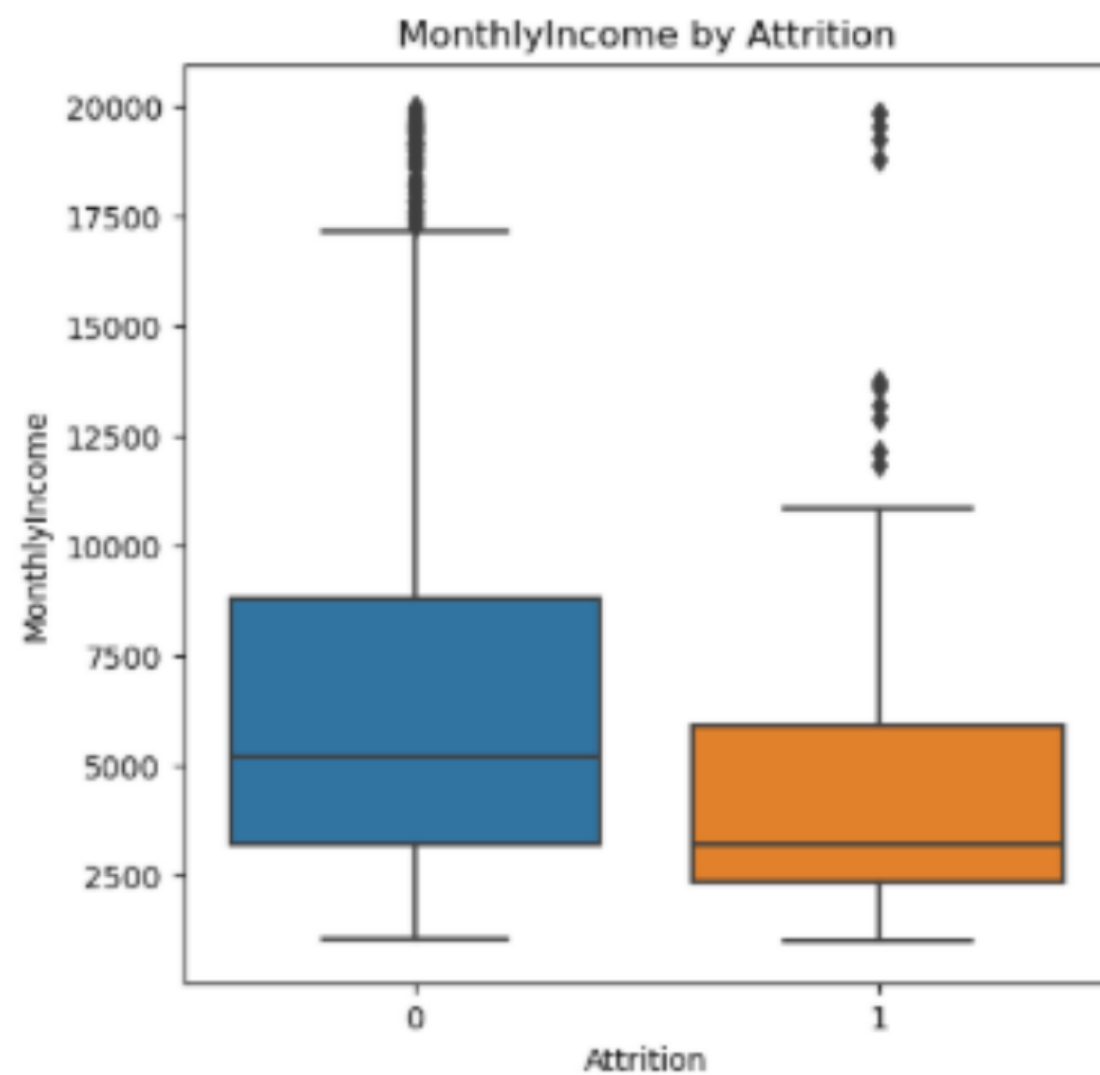


승진 정책의
시간적 안정성

Step 3

Step 3 탐색적 데이터 분석

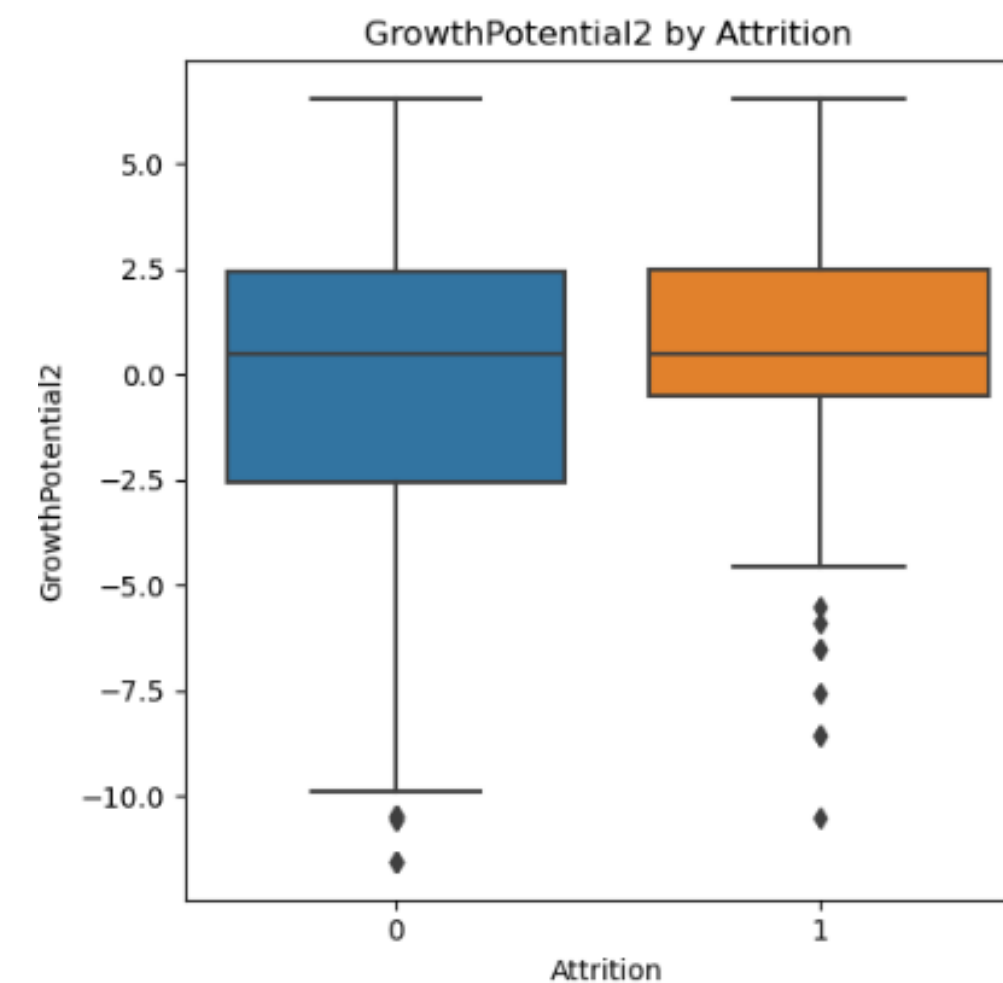
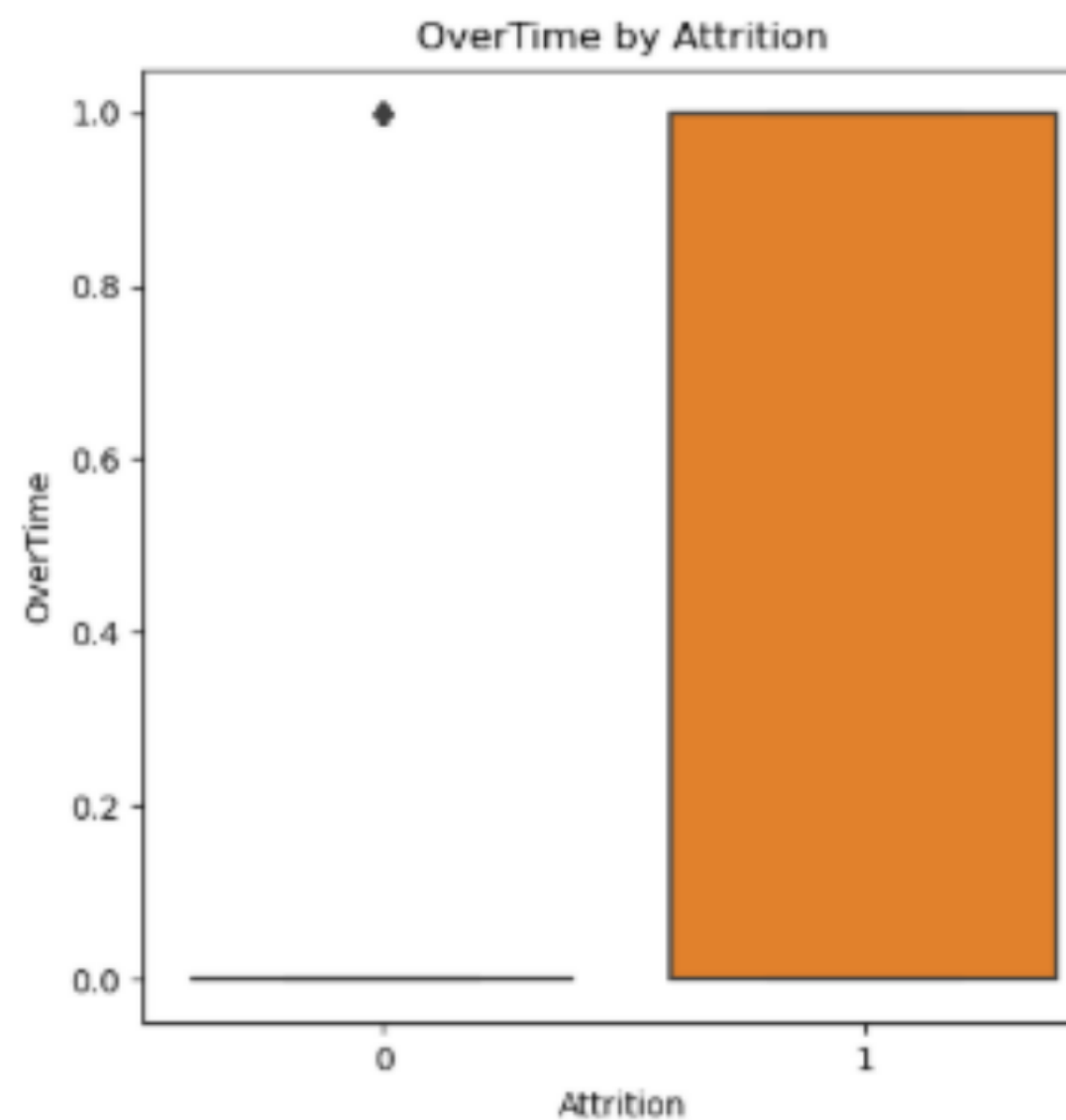
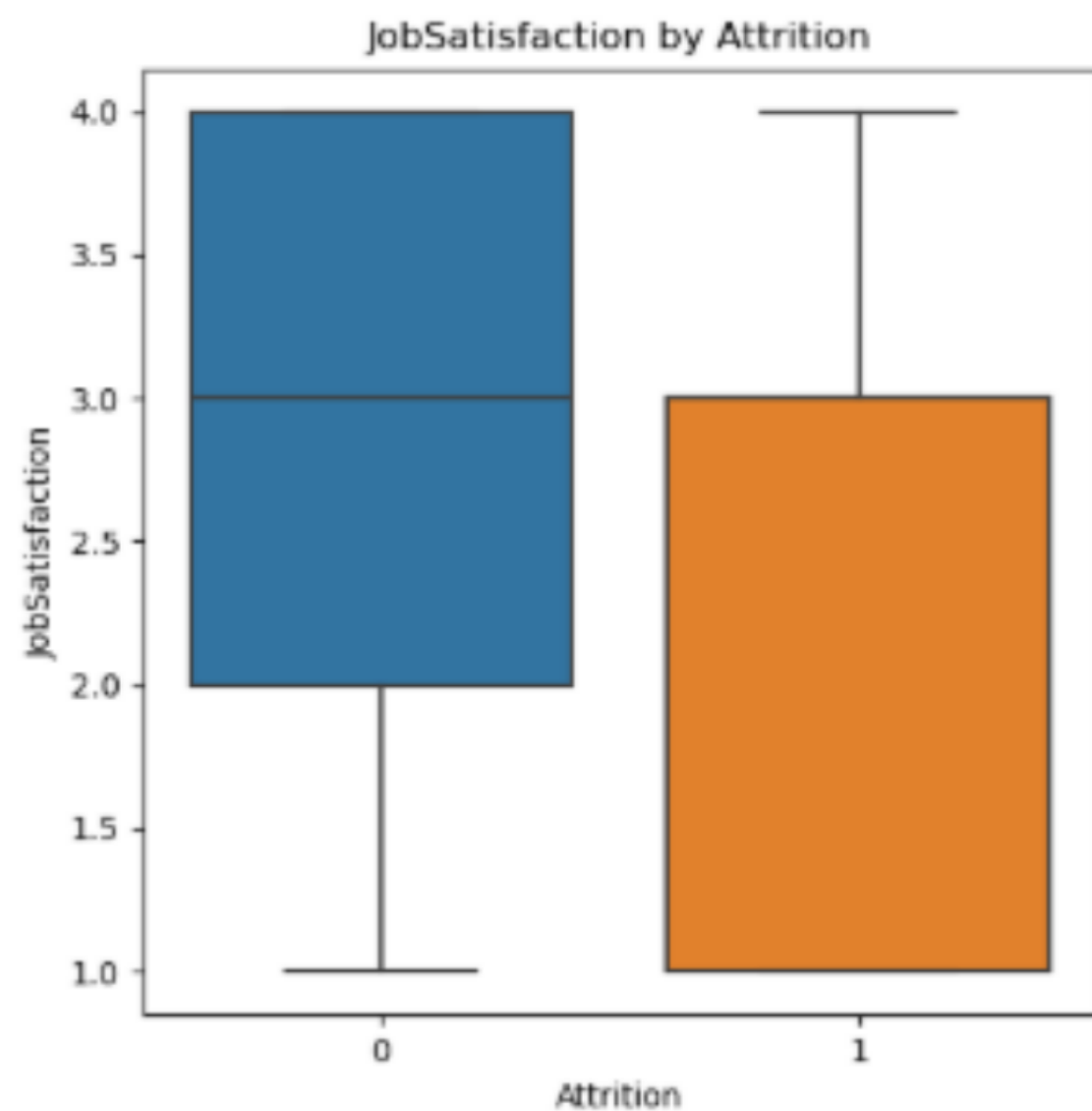
- 종속 변수 Attrition 과 각 독립변수 간의 관계를 해석



Step 3

Step 3 탐색적 데이터 분석

- 종속 변수 Attrition 과 각 독립변수 간의 관계를 해석



Step 4

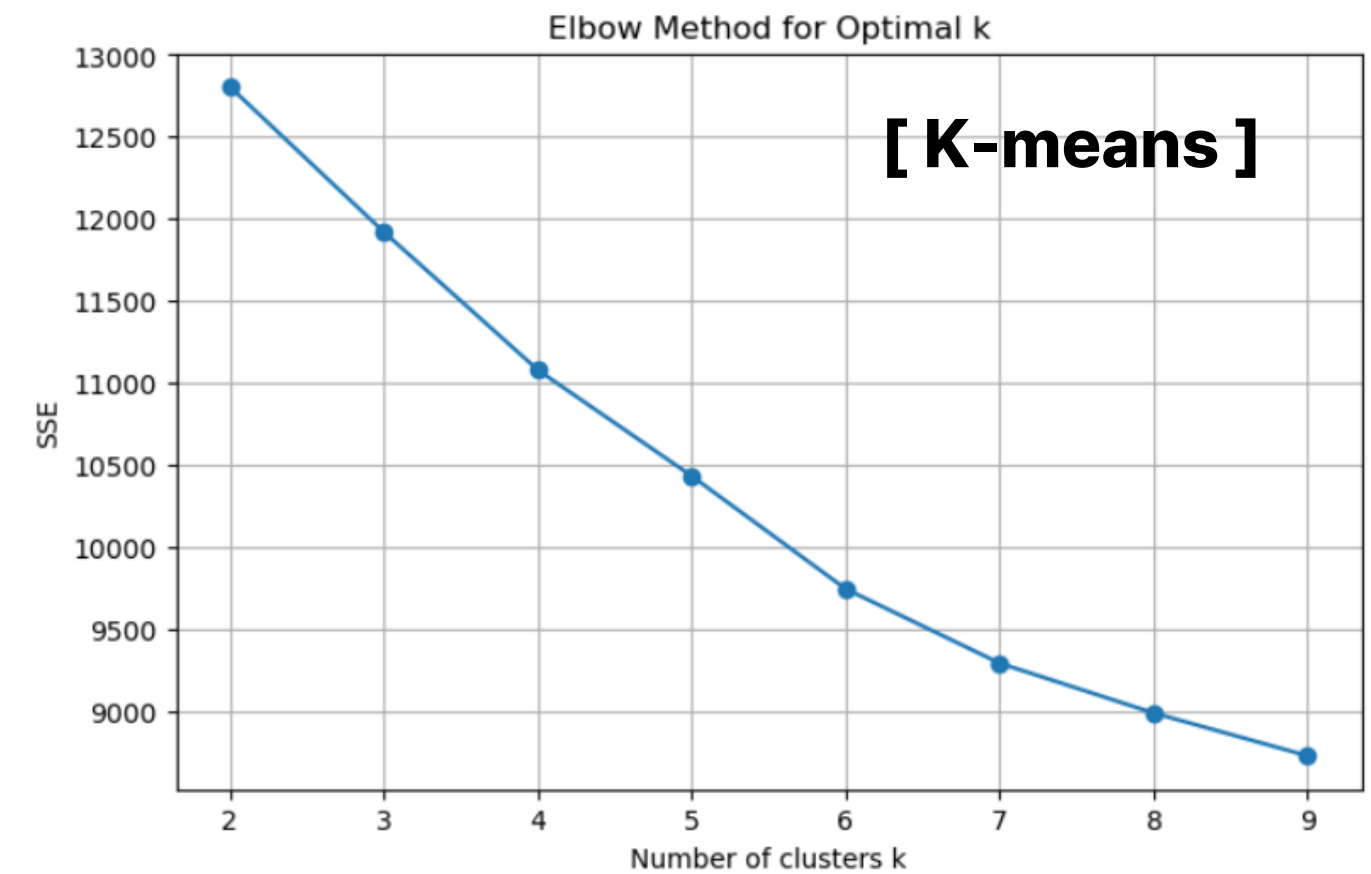
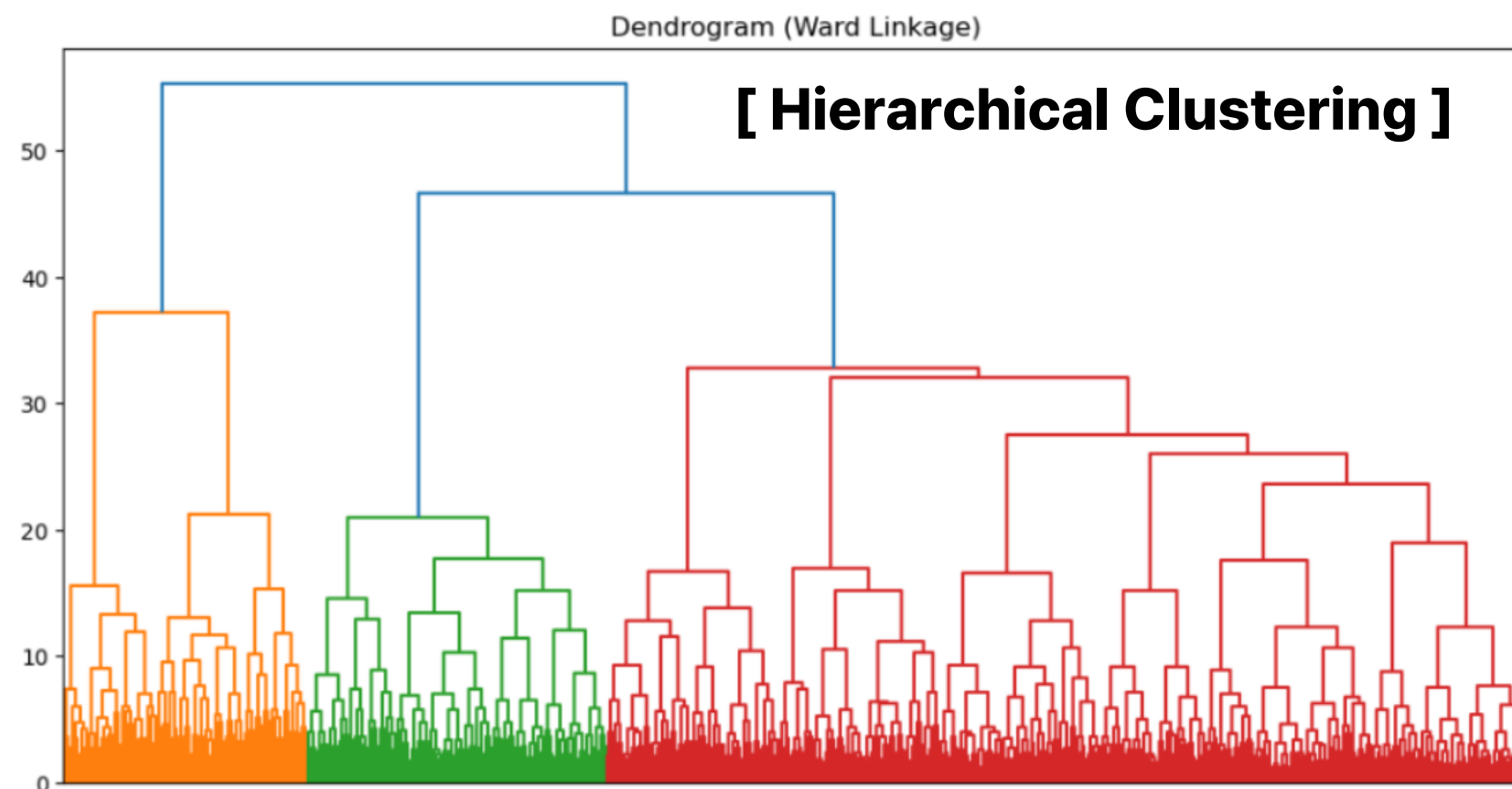
Step 4 요인분석

- 우리가 만든 4개의 카테고리 변수들이 논리적인지 확인하기 위해 Factor analysis 분석을 진행

Step 5

Step 5 군집분석

- 데이터의 유사한 특성을 가진 집단을 분류 -> 숨겨진 패턴과 특징을 발견



Step 5

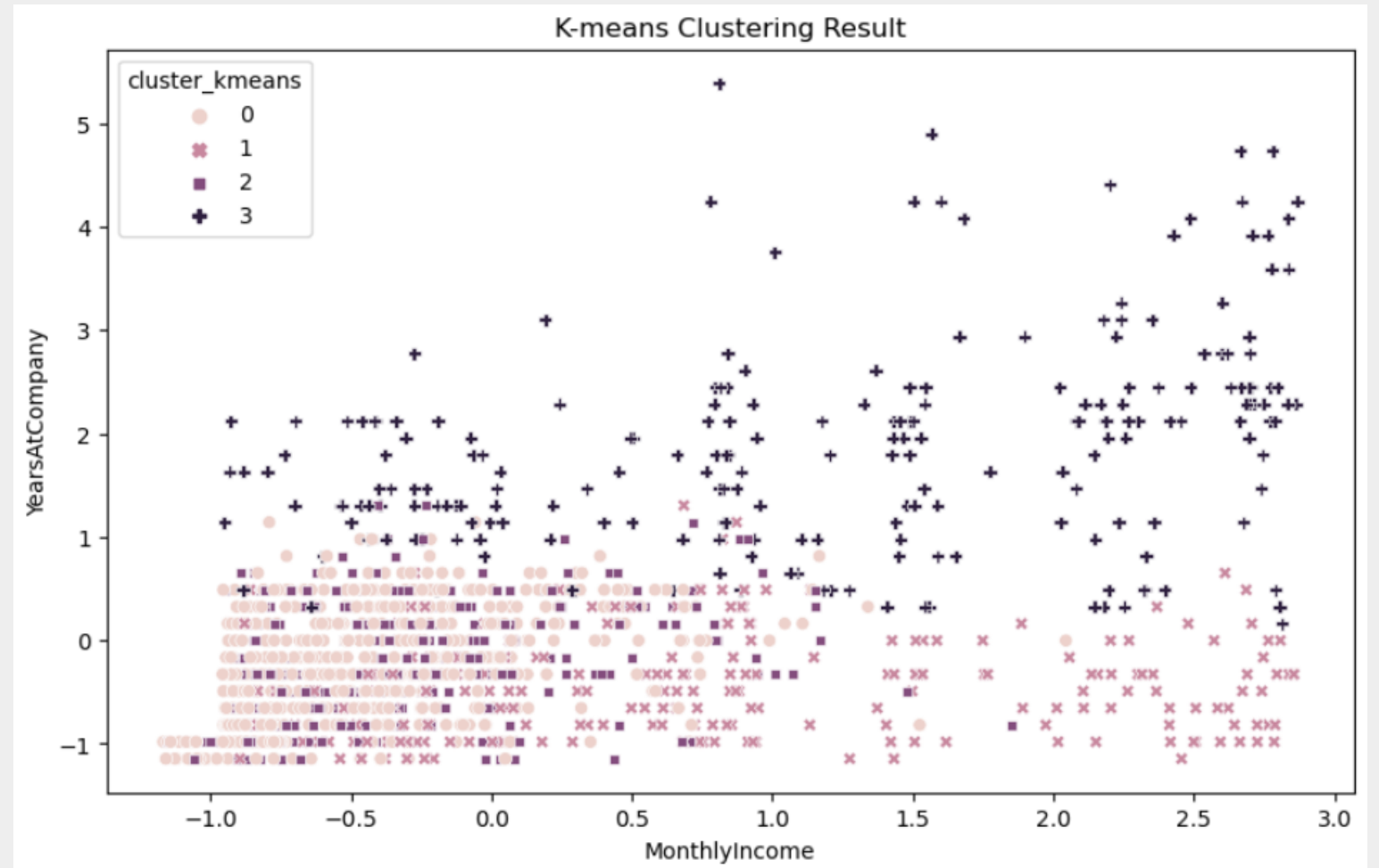
Step 5 군집분석

- 데이터의 유사한 특성을 가진 집단을 분류 -> 숨겨진 패턴과 특징을 발견

K-means Clustering

- ☑ scatterplot을 통해 K-means 군집분석으로 도출된 군집들의 분포와 특성을 시각적으로 확인

[K-means Clustering]



Step 5

Step 5 군집분석

- 데이터의 유사한 특성을 가진 집단을 분류 -> 숨겨진 패턴과 특징을 발견

[각 군집의 특성 확인]

	MonthlyIncome	YearsAtCompany	Age	JobSatisfaction	WorkLifeBalance	OverTime
cluster_kmeans						
0	4350.141509	5.331761	32.179245	2.690252	2.825472	0.261006
1	9769.776000	4.244000	47.444000	2.772000	2.644000	0.404000
2	4619.198370	5.040761	33.932065	2.790761	2.701087	0.239130
3	12269.953704	18.495370	43.814815	2.685185	2.810185	0.282407
	RelationshipSatisfaction	DistanceFromHome	PercentSalaryHike	GrowthPotential2	Attrition	
	2.658805	8.839623	12.984277	-0.046756	0.188679	
	2.996000	9.108000	14.284000	2.988439	0.128000	
	2.567935	9.855978	19.831522	0.336742	0.187500	
	2.787037	9.199074	14.958333	-3.894878	0.074074	

군집 패턴 해석

- ☒ 군집 1
-> 젊고 저연봉, 성장가능성 낮고 이직률 높은 그룹
- ☒ 군집 2
-> 고연령 중급자, 과로 위험, 중간 수준 이직률
- ☒ 군집 3
-> 성장가능성 가장 높은 신입/초급, 이직률 높음
- ☒ 군집 4
-> 고연봉·고근속 핵심 인력, 안정적인 그룹

Step 6

Step 6 모델 Fit

- Logistic Regression 모델에 Fit

[Logistic Regression]

Optimization terminated successfully.
Current function value: 0.374208
Iterations 7

Logit Regression Results						
Dep. Variable:	Attrition	No. Observations:	1470			
Model:	Logit	Df Residuals:	1459			
Method:	MLE	Df Model:	10			
Date:	Sun, 07 Dec 2025	Pseudo R-squ.:	0.1528			
Time:	17:13:46	Log-Likelihood:	-550.09			
converged:	True	LL-Null:	-649.29			
Covariance Type:	nonrobust	LLR p-value:	3.459e-37			
	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
const	-2.0379	0.096	-21.303	0.000	-2.225	-1.850
MonthlyIncome	-0.5482	0.143	-3.822	0.000	-0.829	-0.267
YearsAtCompany	0.0906	0.158	0.575	0.565	-0.218	0.399
Age	-0.3385	0.093	-3.634	0.000	-0.521	-0.156
JobSatisfaction	-0.3485	0.076	-4.594	0.000	-0.497	-0.200
WorkLifeBalance	-0.1743	0.075	-2.323	0.020	-0.321	-0.027
OverTime	0.6743	0.071	9.502	0.000	0.535	0.813
RelationshipSatisfaction	-0.1786	0.077	-2.325	0.020	-0.329	-0.028
DistanceFromHome	0.2273	0.075	3.034	0.002	0.081	0.374
PercentSalaryHike	-0.0705	0.078	-0.901	0.367	-0.224	0.083
GrowthPotential2	0.3616	0.127	2.837	0.005	0.112	0.611

모델 Fit

- ☒ MonthlyIncome
: 이직 odds 약 0.58배로 감소
- ☒ Age
: 이직 odds 약 0.70배로 감소
- ☒ JobSatisfaction
: 이직 odds 약 0.70배로 감소
- ☒ OverTime
: 초과근무를 하는 직원은 그렇지 않은 직원보다 이직 odds 1.95배

Step 7

Step 7 교호작용항 추가

- 교호작용항 선택 후 Logistic Regression 모델에 Fit

[교호작용 추가 후 Logistic Regression]

Optimization terminated successfully.
Current function value: 0.369003
Iterations 7

Logit Regression Results

Dep. Variable:	Attrition	No. Observations:	1470
Model:	Logit	Df Residuals:	1457
Method:	MLE	Df Model:	12
Date:	Sun, 07 Dec 2025	Pseudo R-squ.:	0.1646
Time:	17:32:34	Log-Likelihood:	-542.43
converged:	True	LL-Null:	-649.29
Covariance Type:	nonrobust	LLR p-value:	4.766e-39

	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
const	-2.2675	0.120	-18.919	0.000	-2.502	-2.033
MonthlyIncome	-0.6676	0.150	-4.457	0.000	-0.961	-0.374
YearsAtCompany	0.0736	0.158	0.466	0.641	-0.236	0.383
Age	-0.3727	0.095	-3.928	0.000	-0.559	-0.187
JobSatisfaction	-0.3471	0.076	-4.537	0.000	-0.497	-0.197
WorkLifeBalance	-0.1874	0.076	-2.465	0.014	-0.336	-0.038
OverTime	0.6730	0.072	9.412	0.000	0.533	0.813
RelationshipSatisfaction	-0.1809	0.077	-2.339	0.019	-0.333	-0.029
DistanceFromHome	0.2193	0.076	2.902	0.004	0.071	0.367
PercentSalaryHike	-0.1743	0.096	-1.823	0.068	-0.362	0.013
GrowthPotential2	0.4304	0.130	3.299	0.001	0.175	0.686
MonthlyIncome_x_PercentSalaryHike	0.2466	0.125	-1.968	0.049	-0.492	-0.001
YearsAtCompany_x_GrowthPotential2	0.2923	0.083	-3.533	0.000	-0.454	-0.130

교호작용항 추가 후 Fit

- ☒ (MonthlyIncome × PercentSalaryHike)
(YearsAtCompany × GrowthPotential2)
(JobSatisfaction × OverTime)
(DistanceFromHome × WorkLifeBalance)

⇒ 영향을 미칠 것 같은 4개의 교호작용항 추가

- ☒ p-value 확인 후 유의한 영향이 있는 교호작용항만을 채택

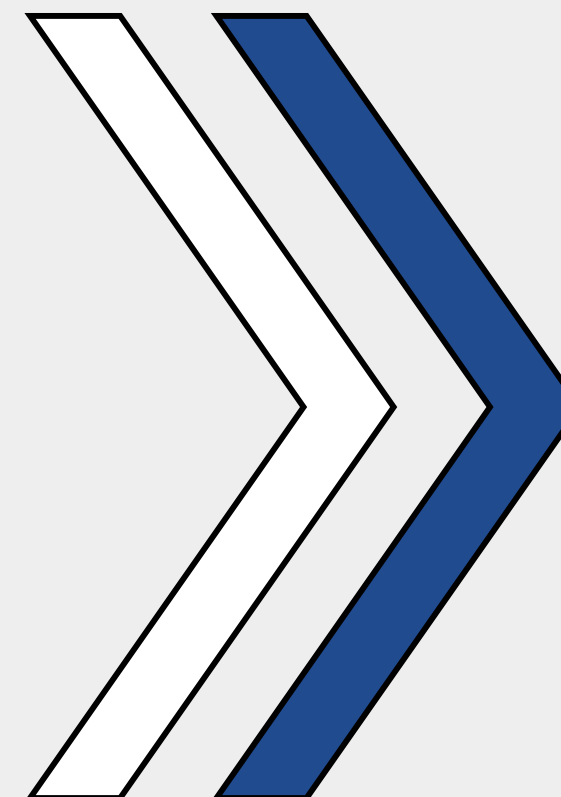
⇒ MonthlyIncome × PercentSalaryHike

⇒ YearsAtCompany × GrowthPotential2



05

결론



핵심 결론

직원 이직은 '보상 × 성장성 × 근무환경'의 삼각 구조로 설명

보상 카테고리 — 가장 즉각적 영향

- MonthlyIncome : 급여 ↑ → 이직 확률 ↓
 - PercentSalaryHike (교호작용 포함)
: 고연봉 직원일수록 인상률 효과 ↑
- ⇒ 핵심 인재 대상 차등적 보상·인상률 전략 필요

성장성 / 경력 카테고리 — 이직 위험의 핵심 뿌리

- GrowthPotential2 : 성장 정체 → 이직 ↑
 - YearsAtCompany × GrowthPotential2
: 근속 ↑ × 성장 기회 ↓ → 이직 위험 최고조
- ⇒ 단순 근속 기간은 충성도를 보장하지 않음
승진 속도 관리, 직무 이동, 경력개발 프로그램 필요

직무·워라벨 카테고리

- JobSatisfaction : 직무 만족 ↓ → 이직 ↑
 - WorkLifeBalance : 워라벨 ↓ → 이직 ↑
 - DistanceFromHome : 통근 거리 ↑ → 이직 ↑
- ⇒ 직무 만족·근무 환경·출퇴근 편의는 직원의 체감 만족을 결정
재택·하이브리드·배치 변경 등 정책 구비

조직 문화 카테고리

- RelationshipSatisfaction : 관계 만족 ↓ → 이직 ↑
 - OverTime : 초과근무 ↑ → 이직 ↑
- ⇒ 관계·리더십·문화 품질이 유지돼야 이직 억제 가능

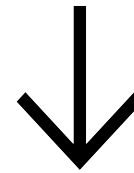
$\text{YearsAtCompany} \times \text{GrowthPotential}^2$

- 오래 근무한 직원이 그 기간 동안 성장(승진/역할 변화)이 매우 낮았을 때 → 이직 확률 급증
장기근속 + 성장정체 = 가장 위험한 이탈 패턴
승진/역량개발/직무순환 등의 커리어 패스 개선 필수

$\text{MonthlyIncome} \times \text{PercentSalaryHike}$

- 급여 자체도 이직을 낮추지만 고연봉 직원에게 인상률 효과가 더 크다
고성과자·핵심 인재 retention = 인상률 중심의 보상 전략
merit-based pay 정책의 효과를 실증적으로 확인

직원 이직은 단일 원인이 아닌, 다중 요인이 결합된 결과



핵심 이탈 위험군

- 성장 정체의 장기 근속자
- 과도한 초과근로자
- 젊고 만족도가 낮은 직원(직무·관계)
- 장거리 출퇴근자



**이들을 대상으로 한 맞춤형 이직 방지 전략이
조직 경쟁력 확보에 필수적**



감사합니다.

AI빅데이터융합경영학과 20232864 이지윤

AI빅데이터융합경영학과 20232860 이예은